Evaluación Sumativa N° 2: Diseño Arquitectónico Funcional y Sistemas Distribuidos

Pieza A: Diagrama de Casos de Uso Contextual (R4 y R7), especificación bicolumnar y diagramas de estados (R15)

Ingeniería de Software IV (09775) · NRC 10865 · Universidad Icesi · 2026-2

Profesores: Alejandro Muñoz Bravo y Alejandro Peñaranda Agudelo · Octubre de 2026

Nombres:

- Alejandro Rendón — A00407975
- Valeria Piza — A00405037
- Juan Diego Balanta — A00407538

Caso: red eléctrica inteligente (Smart Grid AMI) del Centro de Operación y Distribución (COD). Los diagramas en notación UML 2.5 (R5) están en el proyecto JuanDiegoBalantaMolina_ValeriaPiza_AlejandroRendon_A_CUC.vpp; los identificadores de requerimientos, dominios y componentes son los de las Partes I a III (Dorfman).

Parte IV: Literal A — Diagrama de Casos de Uso Contextual (CUC)

a) Del análisis Dorfman al CUC

El CUC se deriva directamente de la Fase 1: cada caso de uso es un RF atómico de la Tabla 4 y conserva su ID; los macro-requerimientos son casos de uso base y los sub-requerimientos obligatorios o condicionales se modelan como «include» o «extend». Los dominios de entidad (Tabla 3) son los paquetes del diagrama. El sistema se modela como caja negra: no aparecen componentes, nodos ni tecnologías, que corresponden a las Partes III y VI.

Además de los casos de R4 y R7 se incluyen los «demás directamente implicados»: la ingesta del datagrama (R6, R12), que alimenta el estado del mapa y el balance; la clasificación de eventos (R1), que determina los estados de corte y sobrecarga; el inicio de sesión (R10), precondición de ambos; y la asignación de circuitos y zonas (R8), que habilita la vista por operador (R9).

b) Actores

Actor	Tipo	Interacción con el sistema	Requerimientos
Operador del COD	Humano	Consulta el mapa georreferenciado en tiempo real y la vista de sus zonas asignadas	R4, R9, R10
Analista de pérdidas	Humano	Solicita el balance mensual de energía y el % de pérdidas no técnicas	R7, R10
Administrador del sistema	Humano	Asigna circuitos y zonas a los operadores; administra el acceso	R3, R8, R10
Smart Meter	Dispositivo «dispositivo»	Emite datagramas de telemetría AMI cada 30 o 60 s por NB-IoT/4G o RF Mesh	R6, R12
Macromedidor	Dispositivo «dispositivo»	Emite la energía inyectada en cada transformador de distribución	R6, R7, R12
Terminal de Campo	Dispositivo «dispositivo»	Terminal del técnico de cuadrilla (botones físicos, R2) desde la que se reportan eventos operativos	R1, R2

Tabla 9: Actores del CUC. Los dispositivos llevan el estereotipo «dispositivo» y otro color para diferenciarlos de los actores humanos.

c) Casos de uso y relaciones

ID	Caso de uso	RF (Fase 1)	Tipo	Actor	Relaciones
D4 Monitoreo Georreferenciado (R4, R9)					
CU-01	Visualizar mapa georreferenciado de la red	R4.1	Primario (base)	Operador del COD	Incluye CU-02 y CU-03; punto de extensión «Operador con asignación vigente»
CU-02	Mostrar estado de transformadores y circuitos	R4.2	Secundario	—	Incluido por CU-01; incluye CU-15

ID	Caso de uso	RF (Fase 1)	Tipo	Actor	Relaciones
CU-03	Actualizar mapa en tiempo real	R4.3	Secundario	—	Incluido por CU-01
CU-04	Ver zonas y circuitos asignados	R9.1	Secundario	—	Extiende CU-01 [operador con asignación vigente]; incluye CU-05
CU-05	Ver transformadores y medidores del circuito	R9.2	Secundario	—	Incluido por CU-04
D5 Analítica de Balance y Pérdidas (R7)					
CU-06	Estimar balance de energía mensual	R7.1	Primario (base)	Analista de pérdidas	Incluye CU-07 a CU-11
CU-07	Seleccionar año del proyecto piloto	R7.6	Secundario	—	Incluido por CU-06
CU-08	Totalizar energía inyectada por el macromedidor	R7.2	Secundario	—	Incluido por CU-06; incluye CU-15
CU-09	Totalizar energía consumida por los medidores	R7.3	Secundario	—	Incluido por CU-06; incluye CU-15
CU-10	Calcular % de pérdidas no técnicas	R7.4	Secundario	—	Incluido por CU-06
CU-11	Agregar balance por circuito	R7.5	Secundario	—	Incluido por CU-06
D1 Ingesta y Telemetría AMI (R6, R12)					
CU-12	Recibir datagrama de telemetría AMI	R6.1	Primario (base)	Smart Meter, Macromedidor	Incluye CU-13 y CU-14; punto de extensión «Código de evento distinto de normal»
CU-13	Extraer campos del datagrama	R12.1	Secundario	—	Incluido por CU-12
CU-14	Persistir telemetría	R6.2	Secundario	—	Incluido por CU-12
CU-15	Combinar histórico y tiempo real	R6.3	Secundario	—	Incluido por CU-02, CU-08 y CU-09
D2 Eventos y Alarmas · D3 Operación de Campo (R1)					
CU-16	Clasificar y priorizar evento de red	R1.1, R1.2	Secundario	—	Extiende CU-12 [código de evento ≠ normal]
CU-17	Reportar evento operativo de campo	R1.7	Primario (base)	Terminal de Campo	Incluye CU-18
CU-18	Aplicar categoría y prioridad parametrizadas	R1.8	Secundario	—	Incluido por CU-17
D6 Administración y Seguridad (R8, R10)					
CU-19	Iniciar sesión	R10.1	Primario	Operador, Analista, Administrador	Precondición de CU-01, CU-06 y CU-21
CU-21	Asignar circuitos y zonas a un operador	R8.1	Primario	Administrador del sistema	Habilita la extensión CU-04

Tabla 10: Casos de uso del CUC, agrupados por los paquetes (dominios) de la Fase 1. R3.4 (autorizar por rol) no se dibuja como caso de uso: es una precondición de los casos primarios y se trata en las especificaciones bicolumnares.

d) Diagrama de Casos de Uso Contextual

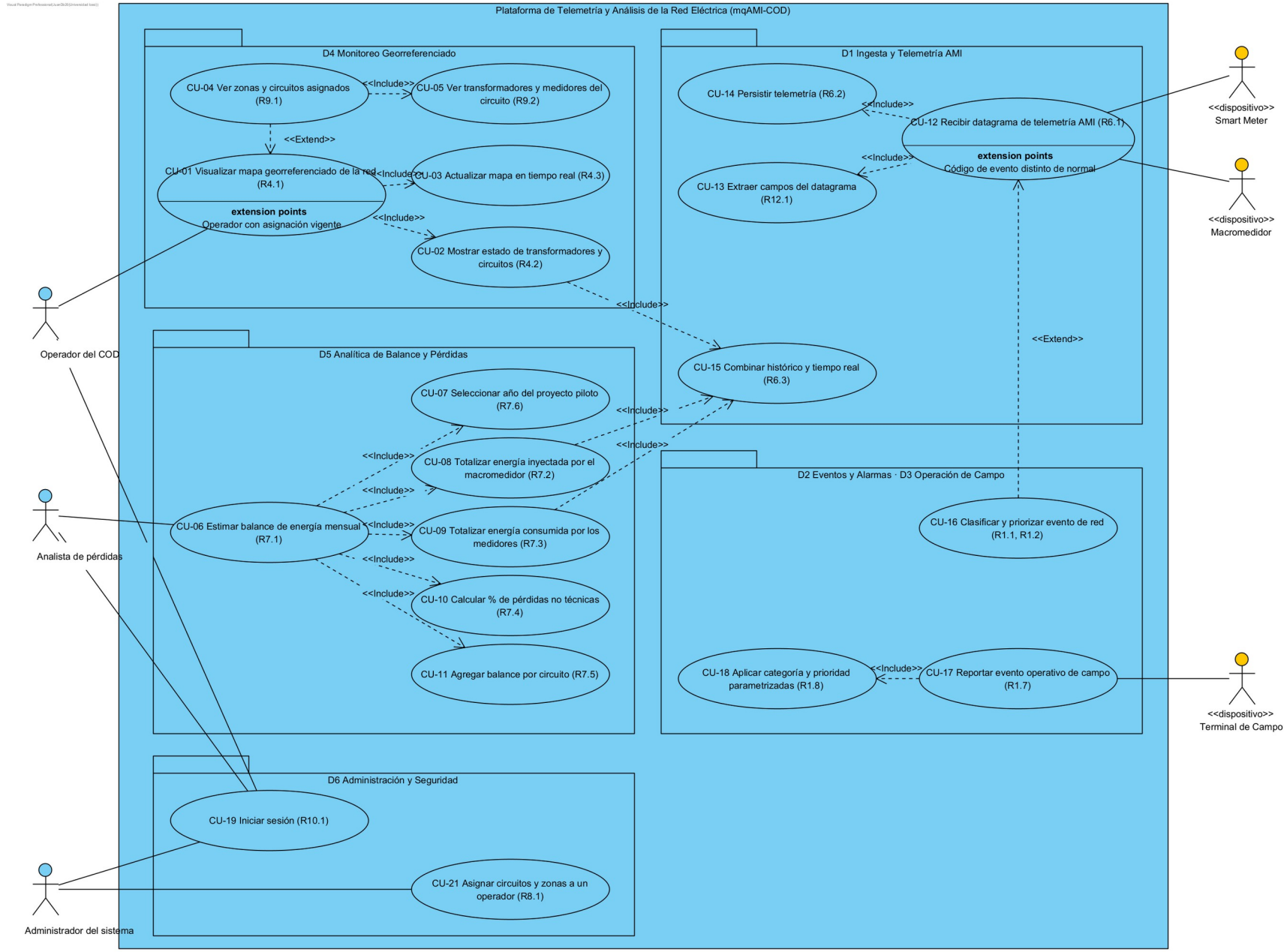


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso Contextual de R4 y R7 (UML 2.5). Límite del sistema: Plataforma de Telemetría y Análisis de la Red Eléctrica (mqAMI-COD).

e) Especificación bicolumnar del caso de uso contextual principal: CU-01

CU-01 es el caso de uso contextual principal porque materializa R4, el requerimiento que pide el literal A, y concentra los RAS de rendimiento y tiempo real. La especificación se escribe en formato bicolumnar: a la izquierda lo que hace el actor y a la derecha la respuesta observable del sistema, sin detalle de implementación.

Caso de uso	CU-01 Visualizar mapa georreferenciado de la red
Requerimientos	R4 (R4.1, R4.2, R4.3); relacionados: R9.1 y R9.2 (extensión), R6.3, R1.1–R1.4, R10.1 y R3.4 (precondición)
Actor primario	Operador del COD (humano)
Actores secundarios	Smart Meter y Macromedidor (dispositivos): originan los datagramas que cambian el estado del mapa, a través de CU-12
Propósito	Ver en tiempo real, sobre el mapa georreferenciado de Cali, la ubicación y el estado de los transformadores y circuitos de distribución
Disparador	El operador abre la vista «Mapa de la red» en la consola del COD
Precondiciones	1) El operador tiene sesión iniciada (CU-19) y su rol lo autoriza a monitorear la red (R3.4). 2) La topología georreferenciada (subestación → circuito → transformador → medidor) del proyecto piloto está registrada. 3) La recepción de datagramas (CU-12) está en operación.
Postcondiciones de éxito	Cada transformador y circuito visible aparece en uno de los cuatro estados de R4 (normal, advertencia de sobrecarga, corte de energía, sospecha de fraude) y la vista queda suscrita a las actualizaciones en tiempo real.
Relaciones	«include» CU-02 Mostrar estado; «include» CU-03 Actualizar en tiempo real; «extend» CU-04 Ver zonas asignadas en el punto de extensión «Operador con asignación vigente»
RAS asociados	Rendimiento / latencia en tiempo real (R4), volumen de datagramas (R6), disponibilidad (R11), escalabilidad horizontal (R13)

Tabla 11: Ficha del caso de uso CU-01.

Flujo principal (escenario de éxito)

#	Actor	Sistema
1	El operador selecciona «Mapa de la red» en la consola del COD.	Verifica que la sesión esté activa y que el rol del operador tenga permiso de monitoreo (R3.4).
2		Carga la topología georreferenciada y dibuja sobre el mapa de Cali las subestaciones, los circuitos de media tensión y los transformadores con su macromedidor.
3		Ejecuta CU-02 «include»: combinando histórico y tiempo real (CU-15), determina el estado de cada transformador y circuito: normal, advertencia de sobrecarga, corte de energía (según los eventos clasificados en CU-16) o sospecha de fraude (según el último % de pérdidas no técnicas de CU-06).
4		Pinta cada elemento con el color de su estado y muestra la leyenda y la hora de la última actualización.
5		Evalúa el punto de extensión «Operador con asignación vigente»: si el operador tiene circuitos y zonas asignados (R8.1), ejecuta CU-04 «extend» y centra la vista en ellos.
6	El operador acerca, desplaza el mapa o selecciona un transformador o circuito.	Muestra el detalle del elemento: identificador, circuito, estado, última lectura (voltaje RMS, potencia activa, energía acumulada) y eventos activos.
7		Ejecuta CU-03 «include»: cada vez que se recibe y procesa un datagrama o evento, actualiza en el mapa solo los elementos que cambiaron de estado, sin que el operador recargue la vista.
8	El operador cierra la vista del mapa.	Cancela la suscripción a las actualizaciones de esa vista y mantiene la sesión activa.

Tabla 12: Especificación bicolumnar (Actor vs. Sistema) del flujo principal de CU-01.

Flujos alternos y de excepción

ID (paso)	Condición	Actor	Sistema
A1 (1)	Sesión expirada o rol sin permiso de monitoreo		Rechaza el acceso, registra el intento y lleva al operador a CU-19 Iniciar sesión. Termina el caso de uso.
A2 (5)	El operador no tiene asignación vigente		No ejecuta CU-04; muestra el mapa de toda la ciudad según sus permisos y continúa en el paso 6.
A3 (3)	Un transformador no tiene datagramas recientes		Lo muestra con su última lectura conocida y la marca «sin comunicación desde» la hora del último datagrama; continúa en el paso 4.
A4 (7)	Llega un evento cuya prioridad amerita atención en una zona del operador	El operador abre el evento y lo toma.	Resalta el elemento y presenta la notificación (estado «Notificado», R1.4). Al tomarlo, el evento pasa a «En atención» (diagrama de estados del evento) y se vuelve al paso 7.
A5 (7)	Se interrumpe la conexión de tiempo real con la consola		Muestra el aviso «actualización en pausa», reintenta la suscripción y, al reconectar, vuelve al paso 3 para recargar el estado actual.
E1 (2)	La topología georreferenciada no está disponible		Informa que el mapa no puede construirse, registra el incidente para el administrador y termina el caso de uso.

Tabla 13: Flujos alternos y de excepción de CU-01.

- La consulta de estado combina histórico y tiempo real (CU-15, R6.3), por eso el mapa refleja la realidad operativa aunque un medidor transmita cada 60 s.
- Los cambios de estado de los eventos que se ven en el mapa siguen el diagrama de transición de estados de la Parte V (R15).

f) Especificación bicolumnar del caso de uso primario de R7: CU-06

CU-06 es el caso de uso base de R7. Se especifica también en formato bicolumnar porque el literal A pide los casos primarios de R4 y de R7, y porque su resultado (el % de pérdidas no técnicas) alimenta el estado «sospecha de fraude» del mapa de CU-01.

Caso de uso	CU-06 Estimar balance de energía mensual
Requerimientos	R7 (R7.1–R7.6); relacionados: R6.2 y R6.3 (datos históricos), R10.1 y R3.4 (precondición), R11 y R13 (RNF)
Actor primario	Analista de pérdidas (humano)
Actores secundarios	Macromedidor y Smart Meter (dispositivos): sus datagramas del año seleccionado son la fuente de la energía inyectada y consumida
Propósito	Estimar por mes el balance de energía y el porcentaje de pérdidas no técnicas (fraude o fuga) de cada transformador de distribución y de cada circuito
Disparador	El analista abre la opción «Balance de energía» en la consola
Precondiciones	1) El analista tiene sesión iniciada (CU-19) y su rol lo autoriza (R3.4). 2) Los datagramas del año del proyecto piloto están persistidos (CU-14). 3) La asociación medidor → transformador → circuito está registrada (listado CSV del piloto).
Postcondiciones de éxito	Queda disponible el balance mensual y el % de pérdidas no técnicas por transformador y por circuito del año seleccionado; los transformadores con pérdidas altas quedan identificados para el estado «sospecha de fraude» del mapa (CU-02).
Relaciones	«include» CU-07, CU-08, CU-09, CU-10 y CU-11; CU-08 y CU-09 «include» CU-15 Combinar histórico y tiempo real
RAS asociados	Rendimiento y escalabilidad (agregar un año de datagramas de unos 800.000 medidores, R7 y R13), disponibilidad del análisis (R11)

Tabla 14: Ficha del caso de uso CU-06.

Flujo principal (escenario de éxito)

#	Actor	Sistema
1	El analista selecciona «Balance de energía».	Verifica la sesión y que el rol sea de analista de pérdidas (R3.4).
2		Ejecuta CU-07 «include»: presenta los años de operación del proyecto piloto que tienen datagramas registrados.
3	El analista elige el año y, si quiere, un circuito o un transformador.	Valida que existan datagramas para el año y el alcance elegidos.
4		Ejecuta CU-08 «include»: totaliza por mes la energía inyectada registrada por el macromedidor de cada transformador, a partir del histórico (CU-15).
5		Ejecuta CU-09 «include»: totaliza por mes la energía consumida por los medidores inteligentes asociados a cada transformador.
6		Ejecuta CU-10 «include»: calcula por transformador y mes el % de pérdidas no técnicas = (energía inyectada − energía consumida) / energía inyectada × 100.
7		Ejecuta CU-11 «include»: agrega el balance de los transformadores de cada circuito y calcula el % del circuito.
8		Presenta la tabla mensual por transformador y por circuito, ordenada de mayor a menor % de pérdidas.
9	El analista filtra, ordena o abre el detalle de un transformador.	Muestra la serie mensual de energía inyectada, consumida y pérdidas, y la lista de medidores asociados.

Tabla 15: Especificación bicolumnar (Actor vs. Sistema) del flujo principal de CU-06.

Flujos alternos y de excepción

ID (paso)	Condición	Actor	Sistema
A1 (1)	Sesión expirada o rol sin permiso		Rechaza el acceso y lleva al analista a CU-19. Termina el caso de uso.

ID (paso)	Condición	Actor	Sistema
A2 (3)	El año elegido no tiene datos completos		Informa qué meses no tienen datagramas, calcula solo los meses con datos y marca el resultado como «parcial».
A3 (4)	Un transformador no tiene lecturas del macromedidor en un mes		Marca ese mes como «sin dato de inyección» y no calcula su % de pérdidas.
A4 (5)	Algún medidor asociado no reportó en el mes		Calcula con los medidores que sí reportaron, marca el resultado como «estimado» y lista los medidores sin comunicación.
A5 (9)	El analista exporta el resultado	El analista solicita exportar la tabla.	Genera el archivo con el balance mensual del alcance consultado.

Tabla 16: Flujos alternos y de excepción de CU-06.

- El cálculo agrega los datagramas históricos del año: por volumen se procesa de forma distribuida (Partes III y VI), pero para el analista es una sola consulta.

Parte V: R15 — Diagramas de transición de estados

R15 es un requerimiento de proceso: exige plantear, en la fase de análisis, los diagramas de transición de estados del ciclo de vida de los eventos de alarma eléctrica (registrado, notificado, en atención, normalizado) y de las sesiones de los operadores del COD, y validarlos formalmente con el cliente antes del diseño arquitectónico. Ambos diagramas están en el proyecto .vpp; las transiciones usan la notación UML evento [guarda] / acción.

a) Ciclo de vida del evento de alarma eléctrica

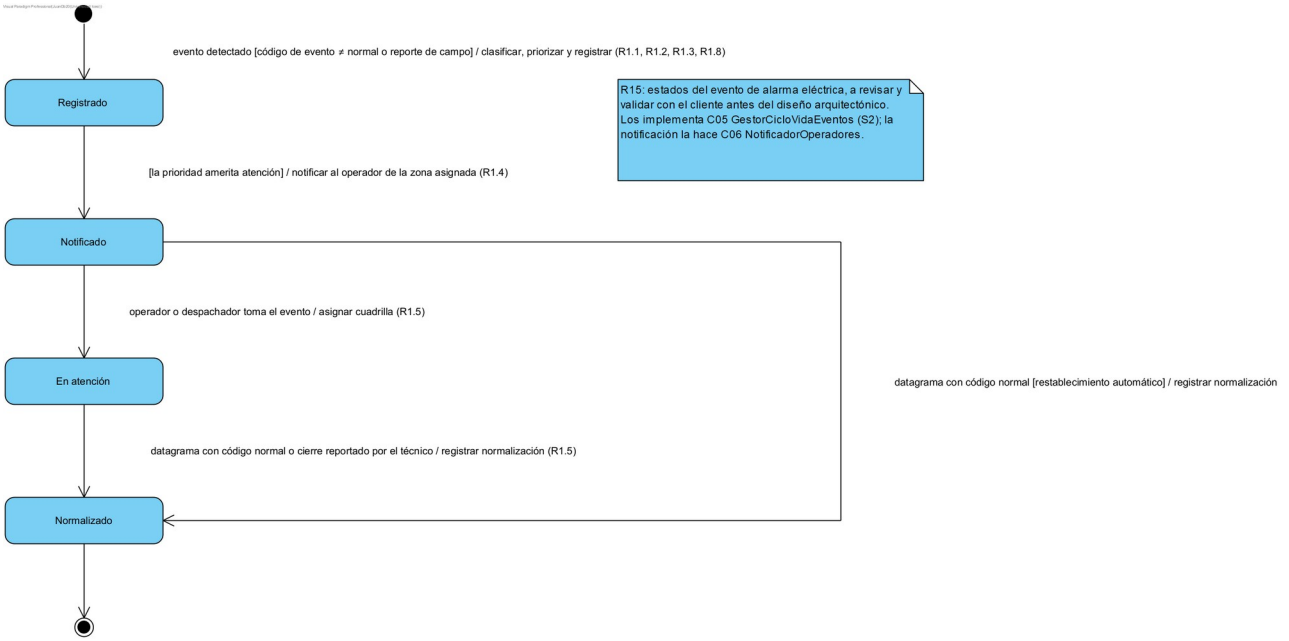


Figura 3: Diagrama de transición de estados del evento de alarma eléctrica.

Origen	Evento [guarda] / acción	Destino	Req.	Comp.
(inicio)	evento detectado [código de evento ≠ normal o reporte de campo] / clasificar, priorizar y registrar	Registrado	R1.1–R1.3, R1.8	C04, C05
Registrado	[la prioridad amerita atención] / notificar al operador de la zona asignada	Notificado	R1.4	C06
Notificado	operador o despachador toma el evento / asignar cuadrilla	En atención	R1.5	C05
En atención	datagrama con código normal o cierre reportado por el técnico / registrar normalización	Normalizado	R1.5	C05
Notificado	datagrama con código normal [restablecimiento automático] / registrar normalización	Normalizado	R1.5	C05
Normalizado	(fin del ciclo de vida)	(final)	R15	—

Tabla 17: Transiciones del evento de alarma. Los componentes son los de la Tabla 8 (C04 ClasificadorEventosRed, C05 GestorCicloVidaEventos, C06 NotificadorOperadores).

b) Ciclo de vida de la sesión del operador del COD

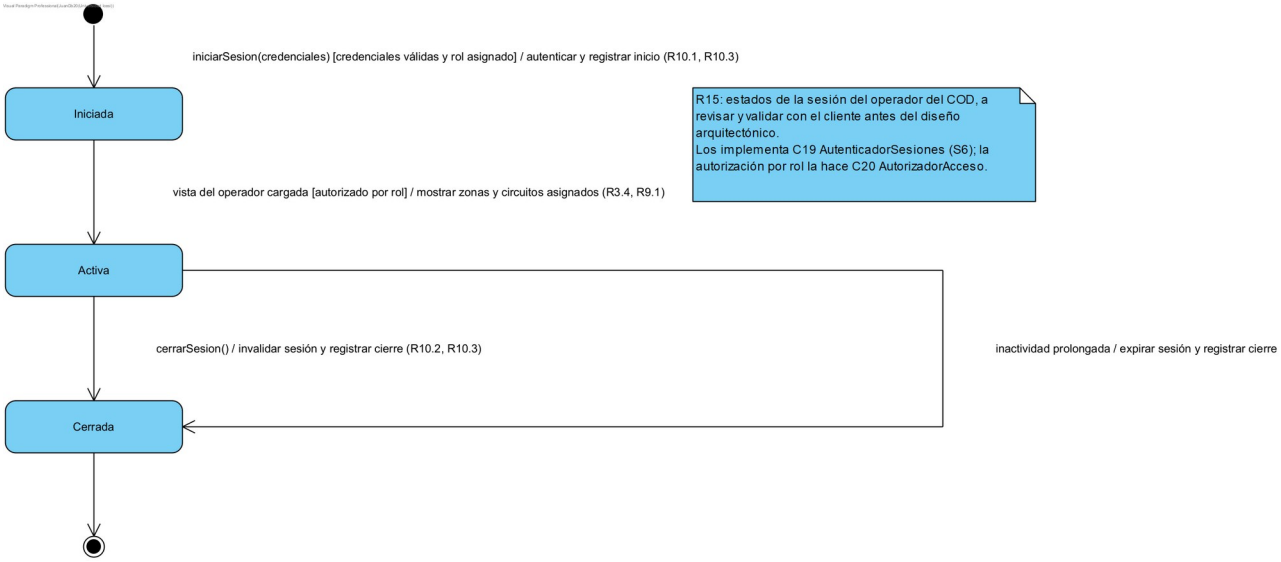


Figura 4: Diagrama de transición de estados de la sesión del operador del COD.

Origen	Evento [guarda] / acción	Destino	Req.	Comp.
(inicio)	iniciarSesion(credenciales) [credenciales válidas y rol asignado] / autenticar y registrar inicio	Iniciada	R10.1, R10.3	C19
Iniciada	vista del operador cargada [autorizado por rol] / mostrar zonas y circuitos asignados	Activa	R3.4, R9.1	C20, C12
Activa	cerrarSesion() / invalidar sesión y registrar cierre	Cerrada	R10.2, R10.3	C19
Activa	inactividad prolongada / expirar sesión y registrar cierre	Cerrada	R10.3	C19
Cerrada	(fin del ciclo de vida)	(final)	R15	—

Tabla 18: Transiciones de la sesión del operador (C19 AutenticadorSesiones, C20 AutorizadorAcceso, C12 GestorVistaOperador).

Validación con el cliente (R15): estos dos diagramas deben revisarse con el COD antes del diseño arquitectónico. El tiempo de inactividad que expira la sesión no está definido en el enunciado y queda como dato a confirmar con el cliente.